PHARMA MAGISTRAL NUTRI VET COSMETIC HOSPITALAR

VALDEQUÍMICA

COBALTO QUELATO
(Glicinato de Cobalto)

CAS: 14281-74-4.

DCB: N/A.

FÓRMULA MOLECULAR: $C_4H_{10}CoN_2O_4$

PESO MOLECULAR: 209,07 g/mol.

INFORMAÇÕES GERAIS: O cobalto quelato, também chamado de glicinato de cobalto, é um composto formado pela ligação do íon cobalto com a glicina, um aminoácido. A quelagem gera uma ligação estável entre esses componentes, o que facilita a absorção do mineral pelo organismo. Devido a essa característica, o cobalto quelado é amplamente utilizado em suplementos nutricionais, já que o cobalto é essencial para a síntese de vitamina B12, uma substância vital para a saúde do sistema nervoso e para a produção de células vermelhas do sangue.

Além de seu uso em suplementos, o cobalto quelado é aplicado na agricultura, sendo incluído em rações para ruminantes, que dependem de cobalto para a produção de vitamina B12 pelas bactérias do rúmen. Na indústria farmacêutica, ele é empregado para melhorar a biodisponibilidade do cobalto em formulações, garantindo que o mineral seja mais eficientemente absorvido pelo corpo.

A forma quelada do cobalto é preferida por ser mais facilmente absorvida pelo trato gastrointestinal do que as formas inorgânicas. Além disso, apresenta maior estabilidade no ambiente fisiológico e digestivo, reduzindo a probabilidade de interações indesejadas que poderiam prejudicar sua absorção. No organismo, o cobalto é um componente essencial da vitamina B12, fundamental para a síntese de DNA, produção de energia e bom funcionamento do sistema nervoso.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

FONTES NATURAIS: Vegetais de folhas verdes (se crescerem num solo rico em cobalto), carne, fígado, leite, ostras e mariscos.

FAIXA DE DOSAGEM USUAL: 5 – 10mcg ao dia.

EFEITOS ADVERSOS: Embora o cobalto seja um mineral essencial, é importante que as doses de suplementação sejam controladas para evitar toxicidade. Em altas concentrações, o cobalto pode causar efeitos adversos, como toxicidade hepática e cardíaca, com sintomas que incluem fraqueza, fadiga e náuseas. Por isso, é importante seguir orientações específicas quanto à dosagem.

REFERÊNCIAS

FERREIRA, Anderson de Oliveira. Guia Prático da Farmácia Magistral; ed. 4ª. V.2. Editora Pharmabooks, São Paulo, 2011.

Literatura elaborada em 30/09/2024, por Rafael Ramos.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.